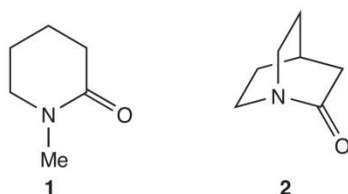


13 谱学

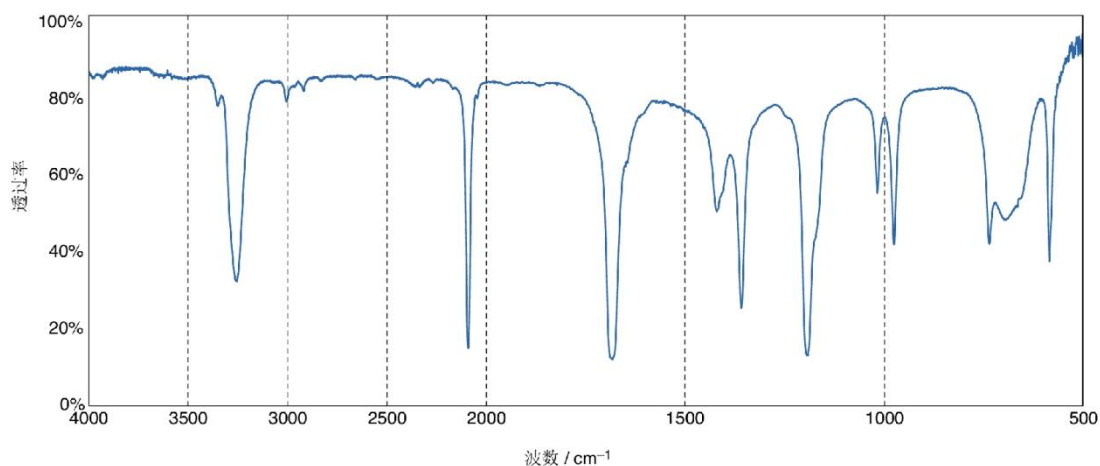
以下原子核都具有 $I=1/2$ 的自旋： ^1H 、 ^{13}C 、 ^{19}F 和 ^{31}P 。在这些核中，除 ^{13}C 外，其他所有核都具有 100% 的天然丰度。除非另有说明，否则您可以假设所有 ^{13}C 谱图都是用宽带质子去耦记录的

13.1 酰胺 **1** 的羰基伸缩振动频率为 1670 cm^{-1} ，明显低于酮的值。对于酰胺 **2**，伸缩振动频率为 1720 cm^{-1} 。解释这种差异。



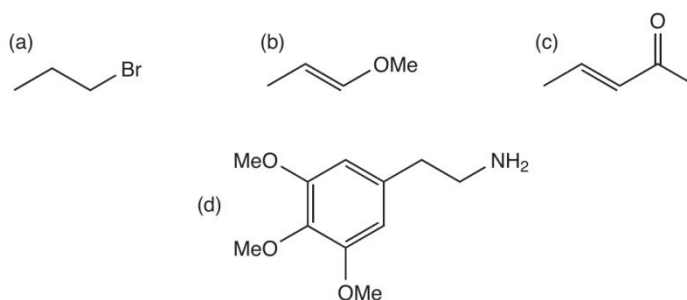
13.2 羧酸盐阴离子 RCO_2^- 在 $\text{C}=\text{X}$ 区显示两个吸收，一个在 1575 cm^{-1} 左右，一个在 1430 cm^{-1} 左右。而典型羧酸 RCOOH 的 $\text{C}=\text{O}$ 振动频率为 1725 cm^{-1} ； $\text{C}-\text{O}$ 单键的振动频率约为 1100 cm^{-1} 。讨论这些数据。

- 13.3** (a) 化合物 **X** 的相对分子质量通过高分辨率质谱法确定为 68.0261。使用下面的准确相对原子质量，确定化合物 **X** 的分子式。 ^1H : 1.0078 ^{12}C : 12.0000 ^{16}O : 15.9949
- (b) 化合物 **X** 的红外光谱如下所示。使用来自该谱的信息以及您对(a)的回答来确定 **X** 的结构，并给出您的理由。[提示：您需要仔细观察羰基频率，以区分不同的可能结构]



13.4 预测您将在以下分子的宽带质子解耦 ^{13}C NMR 谱图中看到多少条谱线, 并简要说明您在每种情况下的答案: (a) 苯, (b) 蒽, (c) 1,4-二硝基苯, (d) 1-氯-4-溴苯, (e) 1-氯-2-硝基苯, (f) Et_2O , (g) EtOMe , (h) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COEt}$ 。

13.5 勾勒出您期望从以下分子中获得的 ^{13}C NMR 波谱。您应该在光谱上指出哪种碳对应光谱中的哪条线。(你也许不能给出精确的化学位移, 但你可以预测每个碳将给出一条线的光谱区域, 对于类似的碳, 你都可以合理地猜测化学位移的顺序)。



化合物(d)是

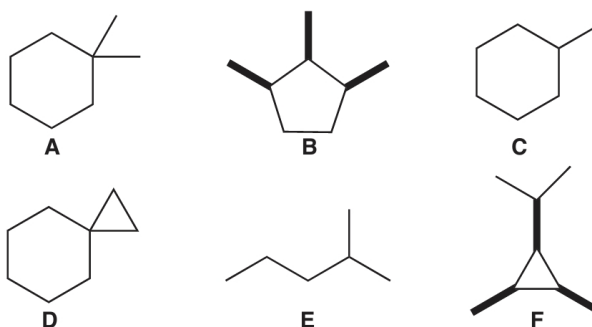
mescaline, 一种

从某些蘑菇中

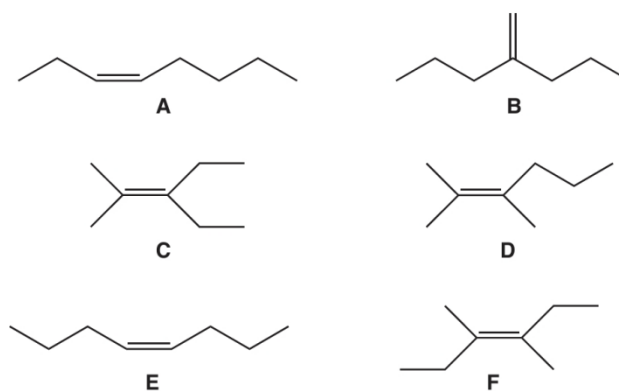
首次分离出的

致幻药物

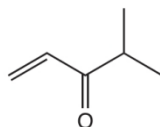
13.6 如何使用 APT NMR 谱区分以下碳氢化合物?



13.7 如何使用 ^{13}C NMR 谱区分以下六种异构体?



13.8 对有机分子而言, “还原”包含在双键上加成 H_2 。还原以下分子得到两个产物 **A** 和 **B**, 分子式均为 $C_6H_{12}O$ 。



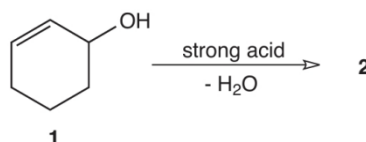
试从以下波谱数据中, 识别这两种产物, 并解释这些数据如何与您对 **A** 和 **B** 结构的推断一致:

产物 **A**: ^{13}C NMR: 137, 115, 85, 36, 17 ppm; IR: 3400, 1650 cm^{-1} 。

产物 **B**: ^{13}C NMR: 213, 38, 31, 17, 8 ppm; IR: 1710 cm^{-1} 。

13.9 (a) 讨论在以下化合物中观察到的 ^{13}C 化学位移。甲基锂: 15 ppm; 丙烯: 134, 116, 20 ppm; 烯丙基锂 ($LiCH_2CH=CH_2$): 143, 51 ppm。

(b) 酸性条件下, **1** 会反应生成一种反应性很强的物种 **2**, 在低温下可以得到其 ^{13}C NMR 谱图。



在 **1** 和 **2** 的 ^{13}C NMR 波谱中观察到以下峰:

1: 131, 129, 66, 32, 25, 19 ppm

2: 224, 142, 37, 18 ppm

推断 **2** 的结构并分配 **1** 和 **2** 的光谱。

13.10 氰与吗啉反应得到化合物 **A**, 其光谱数据如下。推断 **A** 的结构, 并给出你的理由。



^{13}C NMR: 45.6, 66.2, 110.6, 142.1 ppm

显著的 IR 吸收: 3290, 2234, 1620 cm^{-1}

13.11 化合物 **A** 的分子式为 $C_7H_7NO_3$, 它可以被还原为分子式为 C_7H_9NO 的化合物 **B**。 ^{13}C NMR 以及 **A** 和 **B** 的红外光谱如图 13.1 和图 13.2 所示 (见下页)。 **A** 的 1H NMR 谱图显示的芳香族区域中有两个三重峰和两个双重峰。推断 **A** 和 **B** 的结构, 并尽可能分配光谱。

13.12 IF_5 的 ^{19}F NMR 谱由一个双峰 (即两条强度比为 1: 1 的峰) 和一个五重峰 (即强度比为 1: 4: 6: 4: 1 的五条峰) 组成。提出与此谱图一致的 IF_5 结构, 并解释您是如何得出结果的。[没有与碘偶联而产生的裂分]。

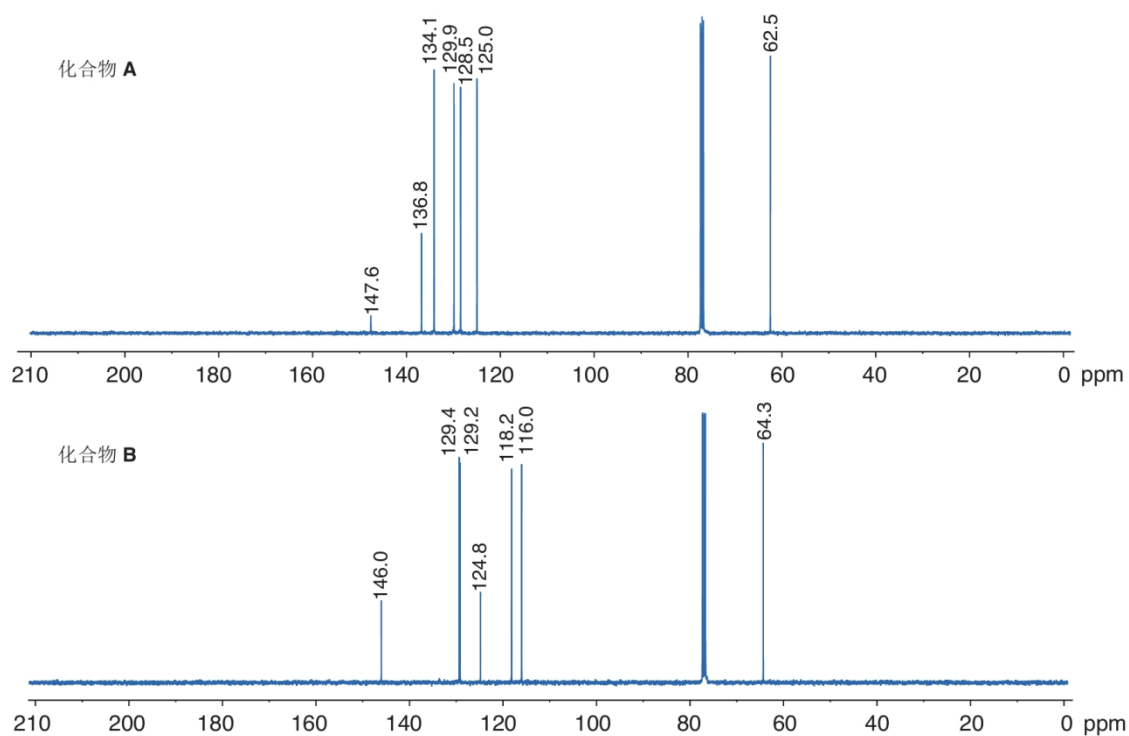
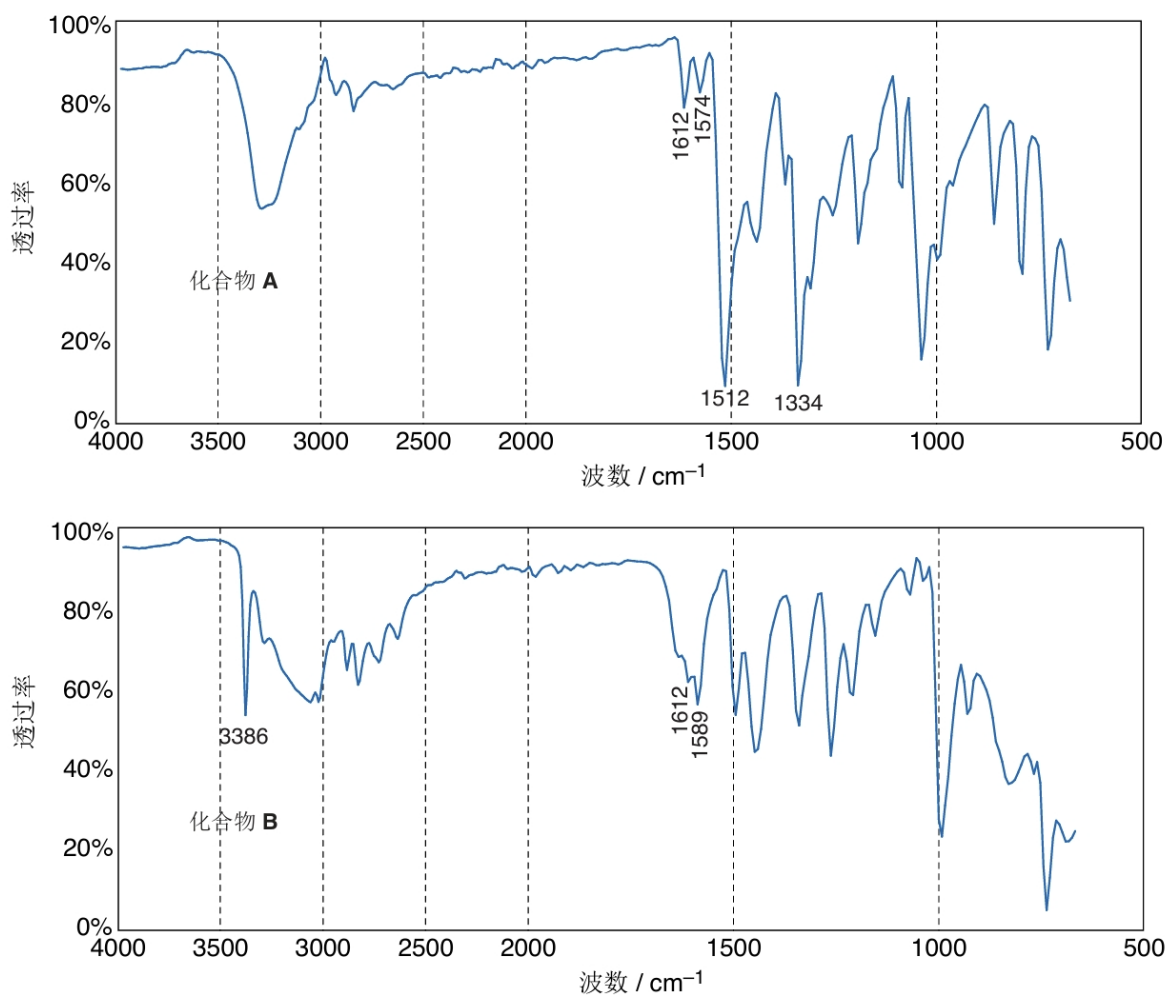
Fig. 13.1 13.11中A与B的 ^{13}C NMR 谱

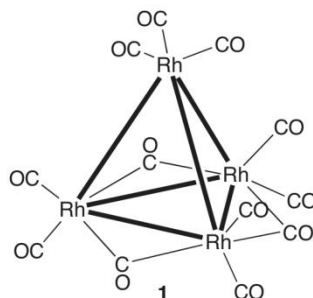
Fig. 13.2 13.11中A与B的IR谱

13.13 解释为什么 CH_2Cl_2 的宽带质子解耦 ^{13}C 谱由一条线组成, 而 CD_2Cl_2 的宽带质子解耦 ^{13}C 谱由一个 1: 2: 3: 2: 1 的五重峰组成。预测 $\text{d}_6\text{-DMSO}$ (即 CD_3SOCD_3) 的 ^{13}C 谱的形式。

13.14 ^{11}B 具有 $3/2$ 的核自旋并且弛豫足够慢, 可以看到与它的耦合。解释您预期的乙硼烷 B_2H_6 (其结构如第 18 页的图 1.8 所示) 的质子 NMR 谱。(你可以假设所有的 B 原子都是 ^{11}B , 并且可以忽略质子之间的任何耦合)

13.15 解释为什么 XeF^+ 的 ^{129}Xe NMR 谱是 $J = 7600 \text{ Hz}$ 的双峰, 但 ^{19}F 谱似乎是 $J = 3800 \text{ Hz}$ 的三重峰。 [^{19}F 具有 $1/2$ 的自旋和 100% 的自然丰度; ^{129}Xe 具有 $1/2$ 的自旋和 26% 的自然丰度]。

13.16 铑和一氧化碳可结合形成分子式为 $\text{Rh}_4(\text{CO})_{12}$ 的团簇化合物, 其结构 **1** 如下所示。请注意, 在这种结构中, 四个铑原子位于四面体的角上。



(a) 确定 **1** 中化学环境不同的碳原子的数量, 从而预测其 ^{13}C NMR 谱的形式, 并详细解释你的理由。 [^{103}Rh 是半自旋的, 天然丰度为 100%]。

(b) 预测 **1** 的 ^{103}Rh NMR 谱的形式, 并详细解释你的理由。

13.17 (a) 说明 BF_3 、 BCl_3 和 BBr_3 的预期结构。

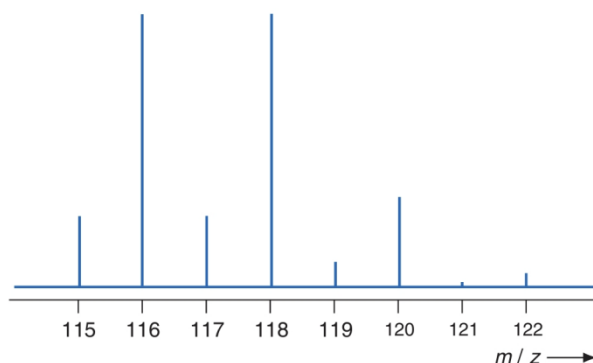
(b) BF_3 的 ^{19}F NMR 谱图显示了 1: 1: 1: 1 的四重峰。 BF_3 和 BCl_3 混合物的 ^{19}F 光谱显示三个 1: 1: 1: 1 四重峰, 同样 BF_3 和 BBr_3 混合物的光谱也显示三个 1: 1: 1: 1 四重峰。 BF_3 、 BCl_3 和 BBr_3 混合物的 ^{19}F 光谱显示了六个 1: 1: 1: 1 四重峰。表中给出了这些四重峰中的每一个中心的化学位移

混合物		化学位移(ppm)					
只有 BF_3	0						
BF_3 与 BCl_3	0	51.5	99.0				
BF_3 与 BBr_3	0	68.4	130.4				
BF_3 , BCl_3 与 BBr_3	0	51.5	68.4	99.0	114.8	130.4	

假设仅存在自旋 $I=3/2$ 的同位素 ^{11}B :

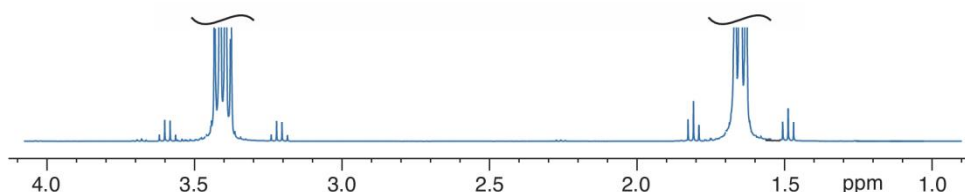
(i) 确定对应每个四重峰的物种; (ii) 解释相对化学位移。

(c) BCl_3 的质谱如下所示。已知各同位素丰度如下, 尽可能完整地解释光谱: ^{10}B 20%、 ^{11}B 80%、 ^{35}Cl 75%、 ^{37}Cl 25%

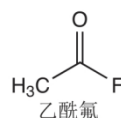


(d) BF_3 的红外光谱显示光谱在 692 cm^{-1} 处光谱的 B-F 区域有单吸收峰。添加一个当量的 Et_2O 会导致该峰移至 665 cm^{-1} , 并在 770 cm^{-1} 处出现第二次吸收。请解释这些现象。

13.18 下图是在 400 MHz 波谱仪上测量的溴乙烷 ^1H NMR 波谱的一部分, 其中 1 ppm 对应 400 Hz 。为了显示小峰, 光谱已垂直扩展并裁剪了强峰。尽可能全面地解释光谱, 并确定 (以 Hz 为单位) $^1J_{\text{C-H}}$ 耦合常数和 $^3J_{\text{H-H}}$ 耦合常数。



13.19 (a) 乙酰氟 (乙酰氟化物) 的质子解耦 ^{13}C NMR 谱由一个耦合常数为 354.3 Hz 、位移为 160.8 ppm 的双峰和一个耦合常数为 58.3 Hz 、位移为 18.7 ppm 的双峰组成。红外光谱包括 1848 cm^{-1} 处的强吸收。分配 ^{13}C 和 IR 光谱。



(b) 在惰性溶剂中的低温下, 乙酰氟可与 BF_3 、 PF_5 或 SbF_5 等 Lewis 酸反应, 生成盐 X^+Y^- , 其中 Y^- 的种类取决于所使用的路易斯酸。盐的 ^{13}C NMR 仅显示 7.5 ppm 和 150.3 ppm 的两个单峰。IR 在 1848 cm^{-1} 处不再有吸收, 但现在在 2297 cm^{-1} 处显示出很强的吸收。推测乙酰氟和 BF_3 之间形成的盐的结构, 并解释您的推测如何与给定的光谱数据对应。

(c) 描述乙酰氟与 PF_5 反应时所形成盐的 ^{31}P NMR 波谱形态。

13.20 以下给出的是分子式为 C_5H_8O 的五种异构体的 1H 和 ^{13}C NMR 波谱的详细信息。每个异构体均包含一个羰基。

第二列以缩写形式给出了 1H 光谱的详细信息: “2.1, 3H, singlet”意味着在 2.1 ppm 的位移处有一个单峰, 积分表明它包含三个质子。同样, “2.32, 2H, doublet of doublets”意味着在 2.32 ppm 的偏移处有一个双重双重峰 (dd), 积分表示包含两个质子。如果多重峰太难解释, 则简单地将其描述为“complex multiplet”。

第三列给出了 ^{13}C 谱图中的峰数。除了对应于羰基碳的峰外, 这些位移不是特别有用, 因此没有给出。第四列给出了 APT 光谱的详细信息, 它表明特定碳上是奇数还是偶数个质子 (伯碳和叔碳显示 up, 仲碳和季碳显示 down)。

您的任务是识别结构 A-G。您可能会发现采用以下策略很有用:

- 抽出所有含有羰基的 C_5H_8O 异构体。[提示: 总共有七个]。
- 确定每个结构中所有不同环境的氢原子的数量。
- 使用表中给出的积分数据, 推出 (尽可能) 哪个结构对应于哪个谱。
- ^{13}C 谱图也可能有助于整理任何歧义或确认您的任务。确定每个结构中不同碳原子的数量, 并检查它是否与您提出的结构匹配。此外, 请检查 APT 数据是否与您的答案一致。
- (更难) 如果你对自己的实力有信心, 试着用预期的耦合来解释质子多重峰的形式。

Struc.	1H spectrum	^{13}C spectrum	APT
A	2.1, 3H, singlet 2.38, 2H, triplet 1.58, 2H, sextet 0.9, 3H, triplet	5	carbonyl down 2 up 2 down
B	9.8, 1H, triplet 2.32, 2H, doublet of doublets 2.23, 1H, complex multiplet 1.0, 6H, doublet	4	carbonyl up 2 up 1 down
C	9.78, 1H, triplet 2.45, 2H, triplet of doublets 1.64, 2H, quintet 1.38, 2H, sextet 0.95, 3H, triplet	5	carbonyl up 1 up 3 down
D	2.43, 4H, quartet 1.05, 6H, triplet	3	carbonyl down 1 up 1 down
E	9.64, 1H, doublet 2.29, 1H, sextet of doublets 1.11, 3H, doublet 1.4-1.8, 2H, complex multiplet 0.97, 3H, triplet	5	carbonyl up 3 up 1 down
F	2.14, 3H, singlet 2.59, 1H, septet 1.1, 6H, doublet	4	carbonyl down 3 up 0 down
G	9.5, 1H, singlet 1.1, 9H, singlet	3	carbonyl up 1 up 1 down

13.21 磷化氢 (PH_3) 是一种无色有毒气体。它在酸 HA 的水溶液中和甲醛 (HCHO) 反应, 生成盐 X^+A^- 。图 13.3 显示了物种 X^+ 的各种光谱。

X^+ 的 (低分辨率) 正离子电喷雾质谱图显示主峰位于 155 处, 以及三个碎片, 每个碎片显示连续的质量损失 30。

^1H 和 ^{31}P NMR 波谱相应峰的位移 (以 ppm 为单位) 如下图所示。另请注意, 每个谱图都给出了从 ppm 到 Hz 的转换。质子解耦 ^{13}C NMR 谱图 (未显示) 中的唯一特点是一个双峰, 其中心为 48.7 ppm, 裂分频率为 50 Hz。

(a) 解释为什么磷化氢的 ^{31}P NMR 谱图由 1: 3: 3: 1 的四重峰组成, 而 ^1H NMR 谱由 1: 1 双峰组成。 [^{31}P , $I=1/2$, 丰度 100 %]

(b) 通过分析质谱和所有 NMR 数据, 推断 X^+ 的结构。请务必解释每个谱图如何与您的结构一一对应, 并由谱图确定所有耦合常数的实际值。[您可能会发现考虑一下反应过程会有所帮助: 它从双键的亲核加成开始]

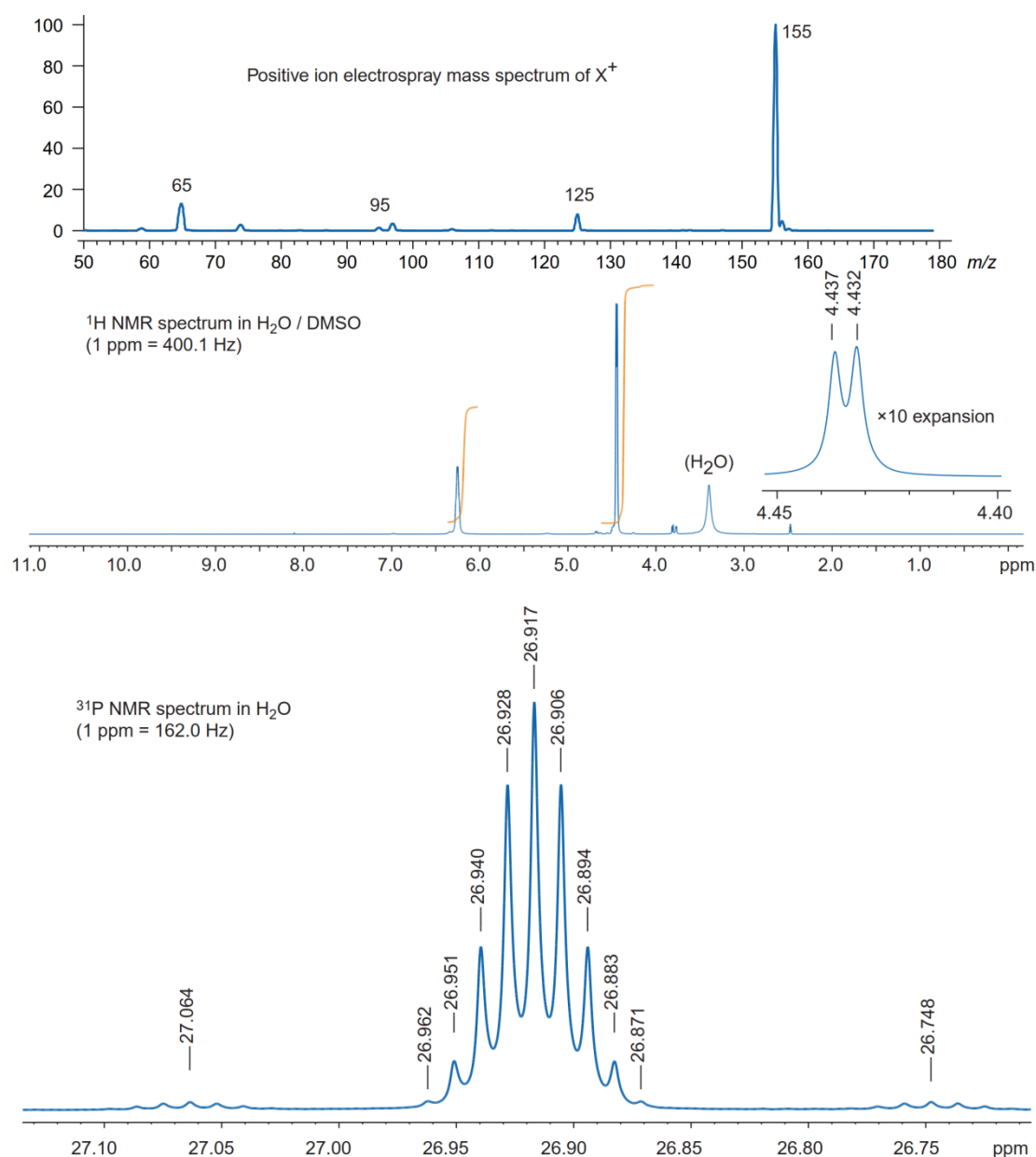


Fig. 13.3 Mass spectrum, ^1H and ^{31}P NMR spectra of species X^+ from question 13.21.